6. Cho a, b là các hằng số, và hàm $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Xét phương trình sau:

$$2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} + au_x + bu_y + f = 0. \tag{2.2.4}$$

(i) Xác định dạng và chuyển về dạng chính phương trình (2.2.4).

(ii) Khi $a = b = 0$ chứng minh rằng

$$F(x, y) = \int_0^y G(t, x, y)dt, \text{ trong đó } G(t, x, y) = \int_{2t+x-2y}^{t+x-y} f(s, t)ds$$

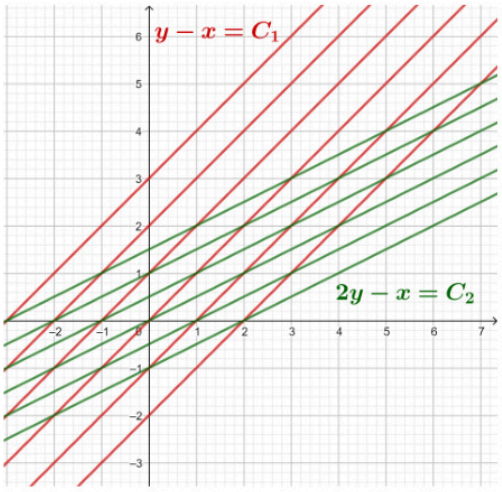
là một nghiệm của (2.2.4). Từ đó tìm nghiệm tổng quát của (2.2.4).

(iii) Khi $a = b = 1$ và $f = 0$, hãy tìm nghiệm tổng quát của (2.2.4). Trong trường hợp này hãy thiết lập đẳng thức hình bình hành.

Lời giải. (i) Tương tự như Ví dụ 2 ta có phương trình đặc trưng của (2.2.4) là $2(dy)^2 - 3dxdy + (dx)^2 = 0$ có hai nghiệm thực $dy - dx = 0, 2dy - dx = 0$ nên (2.2.4) là hyperbolic. Tích phân hai nghiệm này ta được:

$$y - x = C_1, 2y - x = C_2$$

là hai họ đường đặc trưng của (2.2.4).



Để chuyển về dạng chính tắc ta dùng phép đổi biến tuyến tính:

$$\xi = x - y, \eta = x - 2y$$

rồi tính toán ta có bảng các đạo hàm riêng và tổng hợp nó:

Bản thảo chưa hoàn thiện

Hệ số		v_ξ	v_η	$v_{\xi\xi}$	$v_{\xi\eta}$	$v_{\eta\eta}$
a	u_x	1	1	0	0	0
b	u_y	-1	-2	0	0	0
2	u_{xx}	0	0	1	2	1
3	u_{xy}	0	0	-1	-3	-2
1	u_{yy}	0	0	1	4	4
Tổng	$-f$	$a-b$	$a-2b$	0	-1	0

Vậy dạng chính tắc của (2.2.4) là

$$(a-b)v_\xi + (a-2b)v_\eta - v_{\xi\eta} = -f(2\xi-\eta, \xi-\eta). \tag{2.2.5}$$

(ii) Để chứng minh $F(x,y)$ là một nghiệm của (2.2.4) ta chỉ cần chứng minh sau khi đổi biến $\xi = x-y, \eta = x-2y$ hàm $F(2\xi-\eta, \xi-\eta)$ thỏa mãn (2.2.5) với $a=b=0$, nghĩa là

$$\partial_\xi \partial_\eta (F(2\xi-\eta, \xi-\eta)) = f(2\xi-\eta, \xi-\eta).$$

Thật vậy, ta có

$$F(2\xi-\eta, \xi-\eta) = \int_0^{\xi-\eta} g(t,\xi,\eta)dt, \text{ với } g(t,\xi,\eta) = G(t, 2\xi-\eta, \xi-\eta) = \int_{2t+\eta}^{t+\xi} f(s,t)ds.$$

Khi đó

$$\partial_\eta (F(2\xi-\eta, \xi-\eta)) = -g(\xi-\eta, \xi, \eta) + \int_0^{\xi-\eta} \partial_\eta (g(t,\xi,\eta))dt.$$

Lại có

$$g(\xi-\eta, \xi, \eta) = \int_{2\xi-\eta}^{2\xi-\eta} f(s,t)ds = 0,$$
$$\partial_\eta (g(t,\xi,\eta)) = -f(2t+\eta, t),$$

nên

$$\partial_\eta (F(2\xi-\eta, \xi-\eta)) = -\int_0^{\xi-\eta} f(2t+\eta, t)dt.$$

Do đó

$$\partial_\xi \partial_\eta (F(2\xi-\eta, \xi-\eta)) = f(2\xi-\eta, \xi-\eta)$$

nghĩa là ta có $F(2\xi-\eta, \xi-\eta)$ là một nghiệm của (2.2.5), hay $F(x,y)$ là một nghiệm của (2.2.4).

Giả sử u là nghiệm của (2.2.4) thì $V(\xi,\eta) = U(2\xi-\eta, \xi-\eta) = (u-F)(2\xi-\eta, \xi-\eta)$ là nghiệm của phương trình

$$V_{\xi\eta} = 0.$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Tích phân lần lượt theo η rồi ξ ta có nghiệm tổng quát của phương trình trên là

$$p(\xi) + q(\eta)$$

trong đó $p, q : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục đến cấp 2. Khi đó

$$u(x, y) = p(x - y) + q(x - 2y) + F(x, y). \tag{2.2.6}$$

Để chứng minh (2.2.6) cho ta nghiệm tổng quát của (2.2.4) ta cần kiểm tra lại nó có thực sự thỏa mãn (2.2.4). Ta đã kiểm tra $F(x, y)$ thỏa mãn (2.2.4). Như vậy ta chỉ còn phải chứng minh $U = u - F = p(x - y) + q(x - 2y)$ thỏa mãn

$$2U_{xx} + 3U_{xy} + U_{yy} = 0.$$

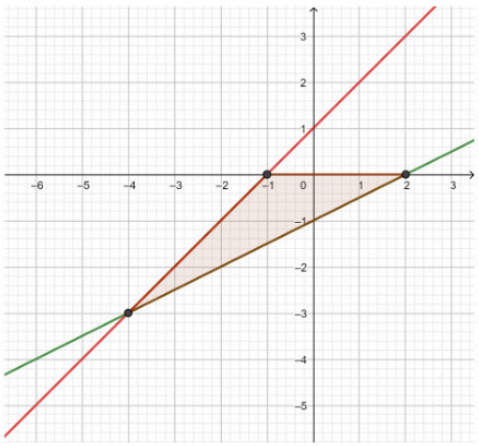
Điều này được chứng minh nhờ bảng sau:

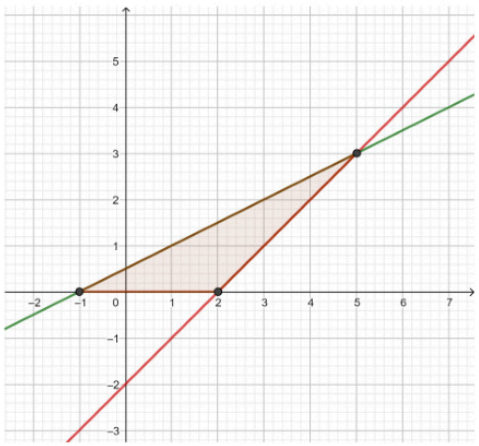
Hệ số		p'	q'	p''	q''
0	U_x	1	1	0	0
0	U_y	-1	-2	0	0
2	U_{xx}	0	0	1	1
3	U_{xy}	0	0	-1	-2
1	U_{yy}	0	0	1	4
Tổng	0	0	0	0	0

Viết lại hàm $F(x, y)$ dưới dạng

$$F(x, y) = \int_0^y \left(\int_{2t+x-2y}^{t+x-y} f(s, t) ds \right) dt = \iint_{\Delta(x,y)} f(s, t) ds dt$$

với $\Delta(x, y)$ là tam giác phụ thuộc:





Bản thảo chưa hoàn thiện

Như vậy nghiệm tổng quát tìm được hoàn toàn dựa trên f và các đường đặc trưng $x - y = C_1$, $x - 2y = C_2$.

(iii) Khi $a = b = 1$ và $f = 0$ dạng chính tắc (2.2.5) có dạng

$$-v_\eta - v_{\xi\eta} = 0.$$

Có nhiều cách giải phương trình trên. Dưới đây ta sẽ thấy hai cách giải.

Cách 1. Đặt $w = v_\eta$ ta có

$$\frac{dw}{w} = -d\xi.$$

Tích phân cả hai vế phương trình trên theo ξ ta được

$$\ln|w| = -\xi + C,$$

chú ý C là hằng theo ξ và là hàm theo η. Lấy mũ cả hai vế và bỏ dấu trị tuyệt đối ta được:

$$v_\eta = g(\eta)e^{-\xi}.$$

Tiếp tục tích phân theo η ta có

$$v = G(\eta)e^{-\xi} + H(\xi)$$

với $G, H : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục đến cấp 2. Khi đó

$$u(x, y) = e^{y-x}G(x - 2y) + H(x - y). \tag{2.2.7}$$

Ta còn phải kiểm tra nghiệm (2.2.7) có thực sự thỏa mãn (2.2.4) khi $a = b = 1$ và $f = 0$, nghĩa là

$$2u_{xx} + 3u_{xy} + u_{yy} + u_x + u_y = 0.$$

Điều này được chứng minh nhờ bảng sau:

Hệ số		eG	eG'	eG''	H'	H''
1	u_x	-1	1	0	1	0
1	u_y	1	-2	0	-1	0
2	u_{xx}	1	-2	1	0	1
3	u_{xy}	-1	3	-2	0	-1
1	u_{yy}	1	-4	4	0	1
Tổng		0	0	0	0	0

Bản thảo chưa hoàn thiện

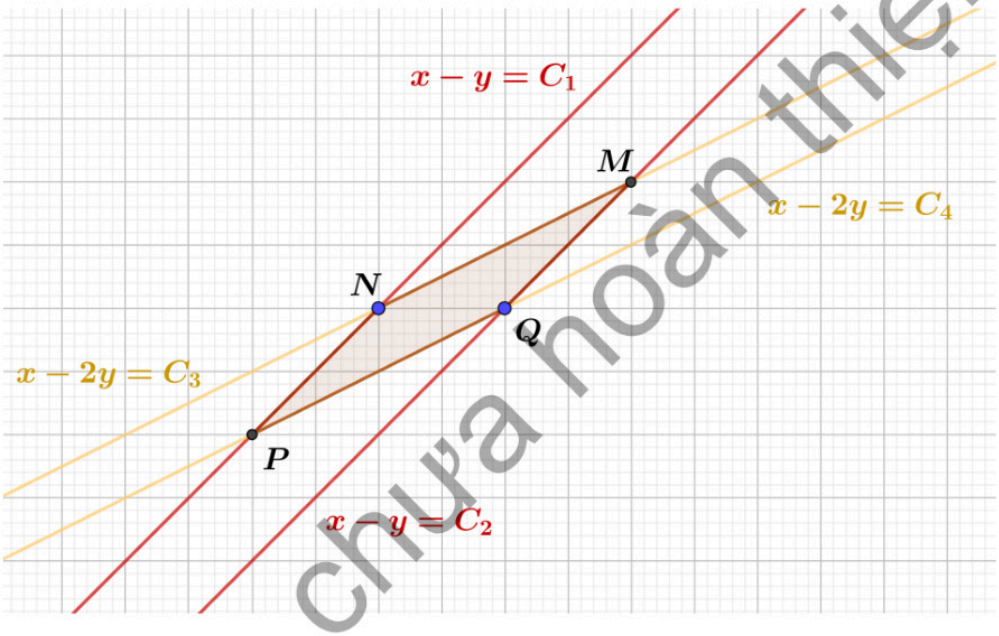
Cách 2. Ta viết lại dạng chính tắc dưới dạng $\partial_\xi(e^\xi v_\eta) = 0$. Tích phân cả hai vế theo ξ ta được $e^\xi v_\eta = f(\xi)$. Đến đây ta có thể giải tiếp như **Cách 1.**

Quay trở lại nghiệm tổng quát (2.2.7) ta viết lại

$$e^{x-y}u(x,y) = G(x-2y) + e^{x-y}H(x-y). \tag{2.2.8}$$

Quan sát hình bình hành tạo bởi hai cặp đường đặc trưng

$$x-y=C_1, x-y=C_2 \text{ và } x-2y=C_3, x-2y=C4.$$



Bốn đỉnh của hình bình hành được xác định như sau.

(-) M là giao của $x-y=C_2$ và $x-2y=C_3$.

(-) N là giao của $x-y=C_1$ và $x-2y=C_3$.

(-) P là giao của $x-y=C_1$ và $x-2y=C_4$.

(-) Q là giao của $x-y=C_2$ và $x-2y=C_4$.

Khi đó từ (2.2.8) ta có đẳng thức hình bình hành

$$e^{C_2}(u(M)-u(Q)) = e^{C_1}(u(N)-u(P)). \tag{2.2.9}$$

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 6 · Mục 2.2

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta) = f(x(\xi,\eta), y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta} = g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v = F(\xi) + G(\eta) + \int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u = P + F(\xi) + G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta} + \alpha v_\eta = 0$, đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + \alpha w = 0$ rồi tích phân theo η; thu được $v = F(\xi) + e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đối cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ, η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F, G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v = F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22} = v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt} = v_{zz}$ trên $z > 0$, dữ liệu lúc $t = 0$ xác định duy nhất miền $z > t$; ở $0 < z < t$, cần thêm dữ liệu biên $z = 0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

(i) Phân loại và đổi biến. $A = 2, B = 3/2, C = 1$ cho $\delta = 1/4 > 0$. Hai họ đặc trưng là $x - y = \text{const}$, $x - 2y = \text{const}$. Đặt $\xi = x-y, \eta = x-2y$, $x = 2\xi-\eta$, $y = \xi-\eta$. Như Ví dụ 2, phần chính bằng $-v_{\xi\eta}$; $au_x+bu_y = (a-b)v_\xi+(a-2b)v_\eta$. Dạng chính tắc là

$$-v_{\xi\eta} + (a-b)v_\xi + (a-2b)v_\eta + \widetilde{f} = 0.$$

(ii) Khi $a = b = 0$: kiểm tra dấu của công thức trong đề. Gọi $L = 2\partial_x^2 + 3\partial_x\partial_y + \partial_y^2 = (2\partial_x + \partial_y)(\partial_x + \partial_y)$. Với

$$F(x,y) = \int_0^y \int_{2t+x-2y}^{t+x-y} f(s,t)\,ds\,dt,$$

quy tắc Leibniz cho

$$(\partial_x + \partial_y)F = \int_0^y f(2t + x - 2y, t)dt.$$

Ở đây hạng tại cận $t = y$ của tích phân ban đầu bằng 0, vì hai cận trong đều bằng x. Tác động tiếp $2\partial_x + \partial_y$ lên dòng trên: đối số $2t + x - 2y$ có đạo hàm theo hướng này bằng 0, còn cận y cho $f(x,y)$. Do đó $LF = f$.

Lưu ý dấu in trong sách. Phương trình được in là $Lu + f = 0$, nên nghiệm riêng phải là $-F$, không phải F. Chẳng hạn $f = 1$ cho $F = y^2/2$ và $LF + f = 2$. Nếu viết PDE thành $Lu = f$ thì F đúng. Giữ phương trình in ở đầu bài, nghiệm tổng quát là

$$\boxed{u = -F(x,y) + P(x-y) + Q(x-2y).}$$

Tương đương, từ $v_{\xi\eta} = \widetilde{f}$ có thể dùng tích phân kép trong tọa độ mới. Giả sử f đủ trơn để các đạo hàm và tích phân vừa dùng có nghĩa.

(iii) Khi $a = b = 1$, $f = 0$. Phương trình thành $v_{\xi\eta} + v_\eta = 0$. Đặt $w = v_\eta$, giải $w_\xi + w = 0$ được $w = e^{-\xi}H(\eta)$. Tích phân theo η:

$$\boxed{u = P(x-y) + e^{-(x-y)}Q(x-2y).}$$

Nhân v với e^{ξ} để có $e^{\xi}v = e^{\xi}P(\xi) + Q(\eta)$. Vì là tổng hai hàm một biến, bốn đỉnh hình bình hành đặc trưng thỏa

$$e^{\xi_1}v_{11} + e^{\xi_2}v_{22} = e^{\xi_1}v_{12} + e^{\xi_2}v_{21},$$

với $v_{ij} = v(\xi_i, \eta_j)$. Thế lại $v_{\xi\eta} = -v_\eta$ kiểm tra ngay PDE.

Chi tiết thế đạo hàm ở (i). $u_{xx} = v_{\xi\xi} + 2v_{\xi\eta} + v_{\eta\eta}$, $u_{xy} = -v_{\xi\xi} - 3v_{\xi\eta} - 2v_{\eta\eta}$, $u_{yy} = v_{\xi\xi} + 4v_{\xi\eta} + 4v_{\eta\eta}$. Phần chính có hệ số $2 - 3 + 1 = 0$, $4 - 9 + 4 = -1$, $2 - 6 + 4 = 0$, lần lượt theo $v_{\xi\xi}, v_{\xi\eta}, v_{\eta\eta}$.

Chi tiết Leibniz ở (ii). Đặt $\ell = 2t + x - 2y$, $h = t + x - y$. Vì tích phân trong bằng 0 tại $t = y$,

$$F_x = \int_0^y [f(h,t) - f(\ell,t)]dt, \quad F_y = \int_0^y [-f(h,t) + 2f(\ell,t)]dt.$$

Vậy $F_x + F_y = \int_0^y f(\ell,t)dt =: I$. Lấy $I_x = \int_0^y f_x(\ell,t)dt$ và $I_y = f(x,y) - 2\int_0^y f_x(\ell,t)dt$, suy $2I_x + I_y = f(x,y)$. Đây là phép triệt tiêu tạo ra $LF = f$.